

電磁誘導・導体棒 まとめ・演習プリント

磁束・レンツの法則・ファラデーの法則・運動する導体棒・エネルギー変換

共通テスト対策講座

旅人教育 劉 可惟
2026年7月26日 授業内容

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	磁束, レンツの法則, ファラデーの電磁誘導の法則, 運動する導体棒, 電磁誘導とエネルギー変換	確認	済・要復習
注意	向きを判断するときは, まず「回路を貫く磁束が増えるか減るか」を確認する。導体棒では, 誘導起電力, 電流, 磁界から受ける力の順に整理する。		

まとめ

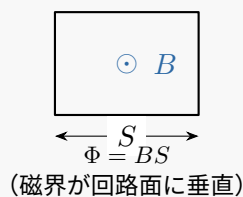
1. 磁束：磁界が回路をどれだけ貫くか

回路面を貫く磁界の程度を表す量を**磁束**という。一様な磁界の磁束密度の大きさを B とする。回路面に立てた法線の一方を正の向きに選び, その法線と磁界の向きとのなす角を θ とする。回路面積を S とすると, 磁束 Φ は

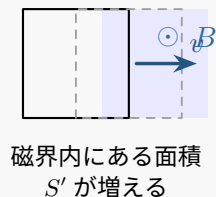
$$\Phi = BS \cos \theta$$

である。特に, 磁界が回路面に垂直なときは $\theta = 0$ なので $\Phi = BS$ となる。磁束の単位はウェーバ Wb であり, $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$ である。このプリントでは, 主にこの垂直な場合を扱う。

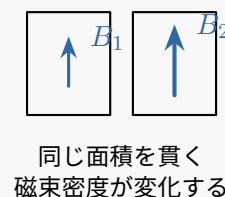
磁束の定義



B 一定, 面積が変化



S 一定, $B_1 \rightarrow B_2$



電磁誘導が起こるのは, **磁界があるだけではなく, 回路を貫く磁束が時間とともに変化するとき**である。たとえば, 次のいずれかが起これば磁束が変化する。

- 磁束密度 B が変化する。
- 磁界内にある回路の面積 S が変化する。
- 回路や磁石が動き, 回路を貫く磁界の状態が変化する。

向きの約束を先に決める

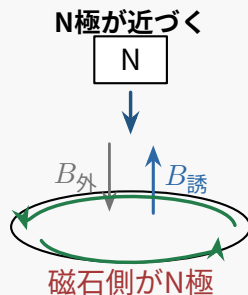
紙面の裏から表を正と決めたなら, $\odot$ を正, $\otimes$ を負として磁束を考える。誘導起電力 V や電流の正の向きも, 図中の矢印で先に決めてから式とグラフを読むと, 符号の混乱を防げる。

2. レンズの法則：妨げるのは「磁束」ではなく「磁束の変化」

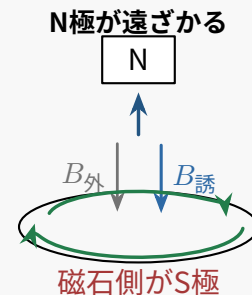
回路を貫く磁束が変化すると、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じ、閉回路には誘導電流が流れる。これを**レンズの法則**という。

誘導電流がつくる磁界は、もとの磁束の変化を妨げる向き

磁束が増えるときはその増加を抑える向き、磁束が減るときはその減少を補う向きの磁界をつくる。もとの磁界そのものを必ず打ち消す、という意味ではない。



磁石側から見て反時計回り
増加する下向き磁束を打ち消す



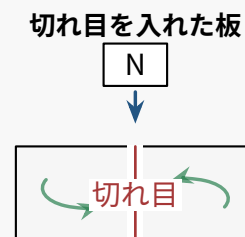
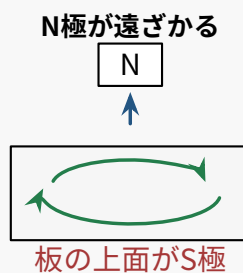
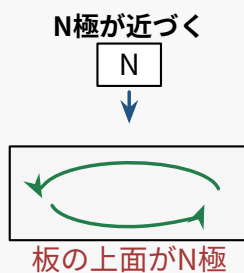
磁石側から見て時計回り
減少する下向き磁束を補う

電流の向きを決める手順

- (1) 外部磁界が回路をどちら向きに貫いているかを確認する。
- (2) その向きの磁束が増えるのか減るのかを判断する。
- (3) 変化を妨げるために、誘導電流がどちら向きの磁界をつくればよいかを決める。
- (4) 右ねじの法則で、その磁界をつくる電流の向きを求める。

3. 渦電流：金属板の内部にできる閉じた誘導電流

コイルの形をしていない金属板でも、内部を貫く磁束が変化すると、金属板内に渦のような閉じた誘導電流が流れる。これを**渦電流**という。



大きな渦電流の経路が分断され、
渦電流は小さくなる

金属板に生じた渦電流が外部磁界から受ける力は、磁石と金属板の相対運動を妨げる向きにはたらく。この性質は電磁ブレーキ、制振装置、誘導加熱などに利用される。

4. ファラデーの電磁誘導の法則

N 回巻きのコイルの1巻きを貫く磁束が、時間 Δt の間に $\Delta\Phi$ だけ変化するとき、その時間区間における平均の誘導起電力は

$$V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

で表される。磁束の変化の割合が一定でない場合、各瞬間の誘導起電力を考えるとときは Δt を十分に短くとる。負号はレンツの法則を表す。大きさのみを求めるときは

$$|V| = N \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

を用い、向きはレンツの法則で判断する。このプリントでは、板書で扱った次の二つの基本形を中心に整理する。

$$\begin{array}{l} S \text{ が一定: } |V| = NS \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| \\ B \text{ が一定: } |V| = NB \left| \frac{\Delta S}{\Delta t} \right| \end{array}$$

板書例題1 断面積が一定で、磁束密度が時間変化するコイル

断面積 S 、巻数 N のコイルに抵抗 R を接続する。図では、 b 側の導線が手前、 a 側の導線が奥になるように巻かれている。コイルの軸に沿う上向きを磁束密度の正の向きとし、抵抗の上端を a 、下端を b とする。磁束密度は図のように変化する。

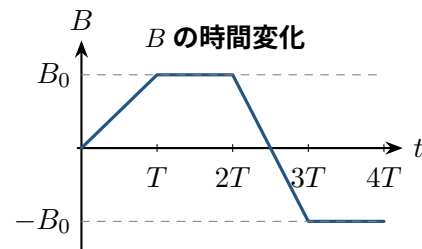
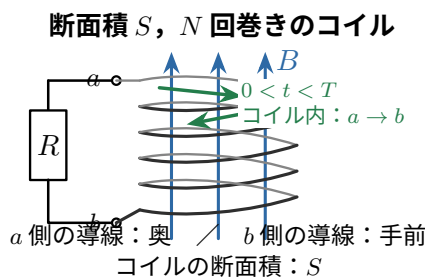


図2 磁束密度の時間変化

時間	$\Delta B / \Delta t$	$ V $	抵抗 R を流れる向き
$0 < t < T$	$+B_0/T$	NSB_0/T	$b \rightarrow a$
$T < t < 2T$	0	0	流れない
$2T < t < 3T$	$-2B_0/T$	$2NSB_0/T$	$a \rightarrow b$
$t > 3T$	0	0	流れない

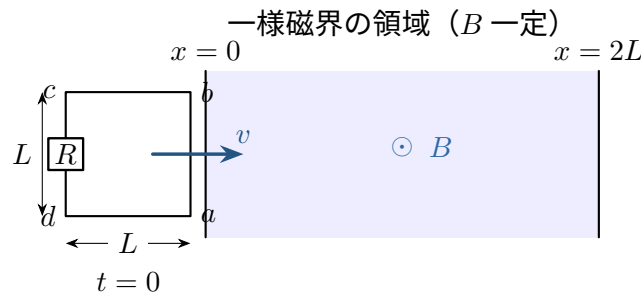
誘導起電力は B の値そのものではなく、この例では B - t グラフの傾きで決まる。 B が負であっても一定なら、磁束は変化しないため誘導起電力は 0 である。

グラフの読み替え

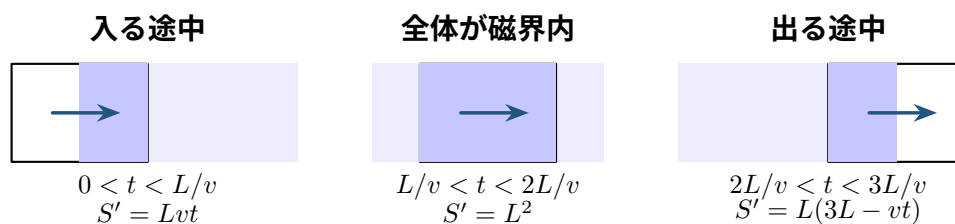
Φ - t グラフの傾きが一定なら誘導起電力も一定、傾きが 0 なら誘導起電力も 0 である。傾きの正負を反転したものが誘導起電力の符号になる。

板書例題2 B が一定で、磁界内の面積 S が変化する正方形コイル

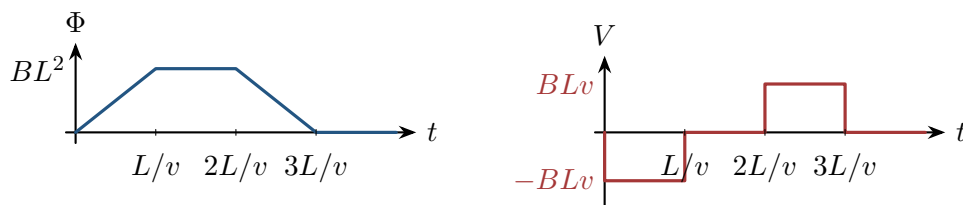
一辺 L の正方形コイルを、速さ v で右向きに動かす。磁界は $0 < x < 2L$ の領域にだけ存在し、紙面の裏から表向きに磁束密度 B である。時刻 $t = 0$ にコイルの右辺が $x = 0$ を通過する。コイルの抵抗は R 、自己誘導は無視する。反時計回りに電流を流そうとする誘導起電力 V を正とする。



時間を三つの段階に分ける



入る途中と出る途中では、磁界内にある面積が毎秒 Lv ずつ変化するため、誘導起電力の大きさはどちらも BLv である。ただし、磁束が増えるときと減るときでは電流の向きが反対になる。

**力の向きまで考える**

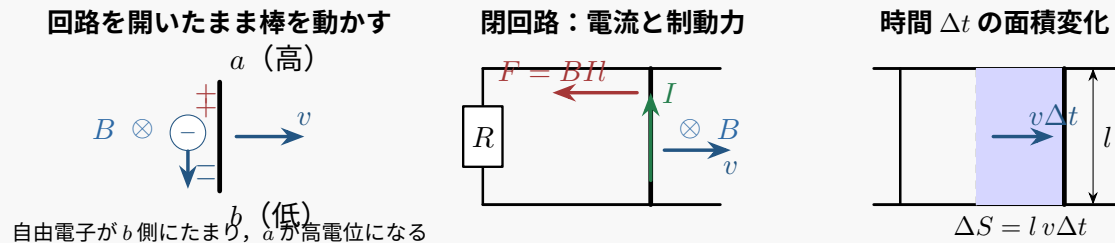
コイルが磁界領域へ入るときも出るときも、誘導電流による磁界からの力はコイルの運動を妨げる向きにはたらく。入口と出口で電流の向きは逆になるが、制動力はどちらも左向きである。

5. 磁界中を運動する導体棒

長さ l の導体棒が、棒にも磁界にも垂直な向きへ速さ v で動くとき、棒の両端には

$$V = Blv$$

の誘導起電力が生じる。これは棒の両端の電位差である。回路が閉じていれば電流が流れる。回路が開いている場合は、棒の中の自由電子が一方の端へ移動して両端に電荷がたまり、電位差が生じる。



導出1 棒の中の自由電子の移動から考える

棒が右向きに動き始めると、棒の中の自由電子も棒とともに右向きに動き、磁界から下向きの力を受けて b 側へ移動する。そのため、電子が不足した上端 a は正、電子が多くなった下端 b は負に帯電する。すると、棒の中には a から b へ向かう電界 E が生じ、電子は電界から上向きの力を受ける。やがて上下の力が釣り合い、電子の偏りはそれ以上大きくならない。

電子の電荷の大きさを e とすると、釣り合いの条件は

$$eE = evB \Rightarrow E = vB$$

である。したがって、棒の両端の電位差は

$$V = El = Blv$$

となり、上端 a が高電位、下端 b が低電位となる。

導出2 ファラデーの法則から考える

棒が時間 Δt の間に $v\Delta t$ 進むと、回路の面積は

$$\Delta S = lv\Delta t$$

だけ増える。よって、

$$|V| = B \frac{\Delta S}{\Delta t} = B \frac{lv\Delta t}{\Delta t} = Blv$$

である。

6. 電流・磁界から受ける力・エネルギー変換

回路全体の抵抗を R とすると、

$$I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2}{R} v$$

である。磁界から受ける力は棒の運動を妨げる向きにはたらく。外力で棒を一定の速さに保つとき、外力の大きさは F に等しい。また、誘導起電力は Blv であるから、

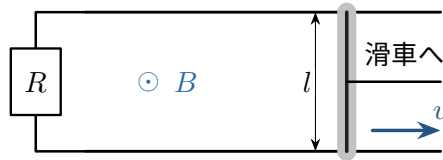
$$Fv = (Blv)I = I^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$$

となる。電池など他の電源がない場合、外力のした仕事が電気エネルギーを経てジュール熱へ変換される。

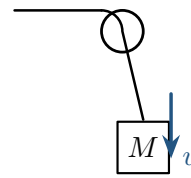
板書例題3 おもりに引かれる導体棒

間隔 l の水平な導体レール上に質量を無視できる導体棒を置き、軽い糸と滑車を通して質量 M のおもりにつなぐ。レール面に垂直な一様磁界の磁束密度を B 、回路全体の抵抗を R とする。レールの抵抗、摩擦、滑車の軸の摩擦は無視でき、糸は伸びないものとする。

導体棒と閉回路（上から見た図）



滑車とおもり



速さが v のとき

$$V = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2}{R} v$$

速が増すほど磁界から受ける左向きの力が大きくなるため、加速度はしだいに小さくなる。

十分に時間がたったとき

十分に時間がたち、導体棒とおもりの速さがほぼ一定になったとき、加速度は 0 とみなせる。おもりについて $T = Mg$ 、導体棒について $BIl = T$ であるから、

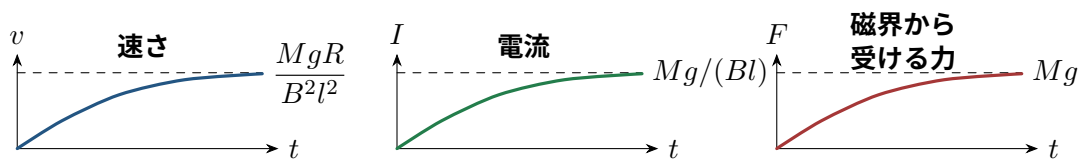
$$I = \frac{Mg}{Bl}$$

となる。さらに $I = Blv/R$ より、このときの速さは

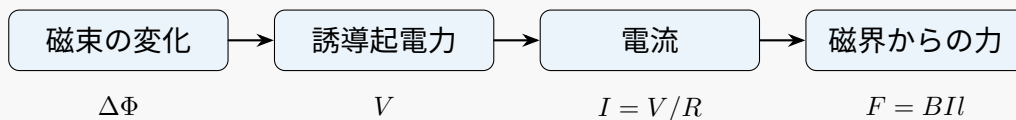
$$v = \frac{MgR}{B^2 l^2}$$

である。この状態では、重力のする仕事率とジュール熱として消費される電力は等しい。

$$Mgv = I^2 R = \frac{M^2 g^2 R}{B^2 l^2}$$



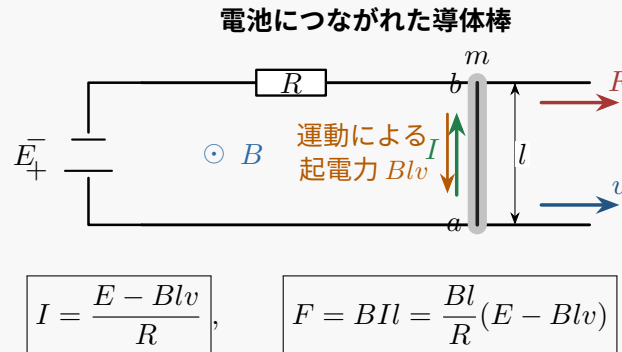
7. 導体棒問題で考える順序



十分に時間がたった後、物体が一定の速さで運動するときは $a = 0$ である。途中の詳しい時間変化を追わなくても、力のつり合いからその速さを求められる。

8. 導体棒の代表的な設定 (1) 電池につながれた導体棒

レール間隔を l ，磁束密度を B ，電池の起電力を E ，回路全体の抵抗を R とする。電池による電流が棒を右向きに動かすように接続する。棒が右向きに速さ v で動くと，運動による誘導起電力 Blv は電池の起電力を弱める向きに生じる。



初めは $v = 0$ なので， $I = E/R$ ， $F = BEl/R$ で最大である。速さが増えると逆起電力が増え，電流と力は小さくなる。十分に時間がたつと $I = 0$ となり，棒が磁界から受ける力も 0 になる。したがって，十分に時間がたった後の一定の速さは，

$$v = \frac{E}{Bl}$$

となる。理想化した条件では，十分に時間がたった後には，電池から電流は流れない。

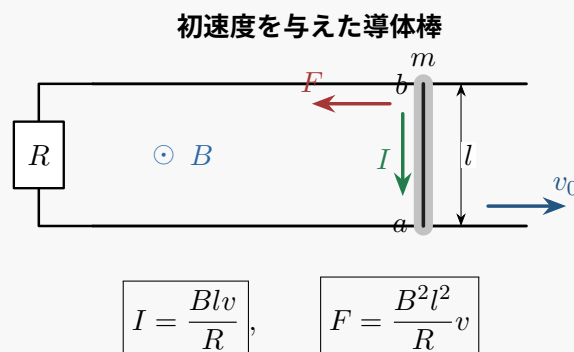
運動中のエネルギーの流れは

$$EI = I^2 R + Fv$$

で表される。電池が供給する電力 EI は，ジュール熱 $I^2 R$ と導体棒の力学的エネルギーの増加率 Fv に分かれる。

(2) 初速度を与えた導体棒

電池のない閉回路で，棒に右向きの初速度 v_0 を与えて手を離す。棒が動くと誘導電流が流れ，磁界から受ける力は左向きにはたらく。



v ， I ， F はいずれも時間とともに小さくなり，十分に時間がたつと 0 に近づく。外力が仕事をしないので，初めの運動エネルギーは最終的にすべてジュール熱になる。

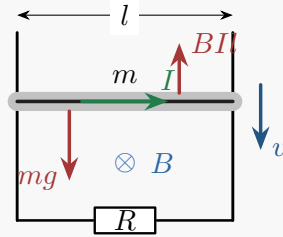
$$Q = \frac{1}{2} m v_0^2$$

抵抗 R を変えると減速の速さは変わるが，十分に時間がたつまでに発生するジュール熱の総量は変わらない。

(3) 重力で落下する導体棒

鉛直な平行レールの間隔を l 、棒の質量を m 、回路全体の抵抗を R とする。磁界はレール面に垂直である。棒が下向きに動くと、磁界から受ける力は上向きにはたらく。

鉛直レール上を落下する導体棒



$$I = \frac{Blv}{R}, \quad F = \frac{B^2 l^2}{R} v, \quad ma = mg - \frac{B^2 l^2}{R} v$$

十分に時間がたち、棒の速さがほぼ一定になったときは $a = 0$ とみなせるから、

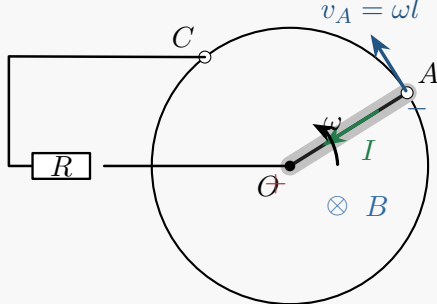
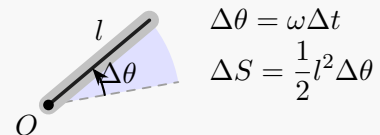
$$\boxed{v = \frac{mgR}{B^2 l^2}}, \quad \boxed{I = \frac{mg}{Bl}}, \quad \boxed{F = mg}$$

となる。 R を大きくすると同じ速さで流れる電流が小さくなるため、十分に時間がたった後の一定の速さは大きくなる。

(4) 一端を中心に回転する導体棒

長さ l の導体棒 OA が、点 O を中心として一定の角速度 ω で回転する。棒の端 A は半径 l の導体円環に接触し、点 O と円環を抵抗 R で結ぶ。円環・接点・導線の抵抗は無視でき、磁界は回転面に垂直である。

回転する導体棒と閉回路

時間 Δt の間に棒が掃く面積

破線： Δt 前の位置

方法1 ファラデーの法則

時間 Δt の間に回転する角を $\Delta\theta = \omega\Delta t$ とすると、棒が掃く扇形の面積は

$$\Delta S = \frac{1}{2} l^2 \Delta\theta = \frac{1}{2} l^2 \omega \Delta t$$

である。したがって、

$$|V| = B \frac{\Delta S}{\Delta t} = \boxed{\frac{1}{2} B \omega l^2}$$

となる。

方法2 棒上の各点の速さの平均値

点 O の速さは 0 、端 A の速さは ωl である。点 O から端 A まで、棒上の各点の速さを棒全体にわたって平均すると、その値は $\omega l/2$ となる。

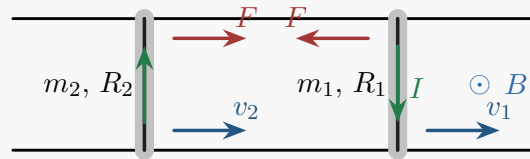
$$|V| = B \left(\frac{\omega l}{2} \right) l = \boxed{\frac{1}{2} B \omega l^2}$$

図の回転方向と磁界の向きでは、正電荷は棒に沿って中心 O 側へ押される。したがって、 O が高電位、 A が低電位となる。

(5) 2本の導体棒が同じ回路をつくる

平行レール上に質量 m_1, m_2 , 抵抗 R_1, R_2 の2本の導体棒を置く。右の棒に右向きに初速度 v_0 を与え、左の棒は静止させる。レールの抵抗と摩擦は無視する。

2本の導体棒がつくる閉回路



回路面積の変化は、2本の棒の**相対速度** $v_1 - v_2$ で決まる。

$$V = Bl(v_1 - v_2), \quad I = \frac{Bl(v_1 - v_2)}{R_1 + R_2}$$

右の棒は磁界から受ける力によって減速し、左の棒は磁界から受ける力によって加速する。2本の棒には大きさが等しく向きが反対の力がはたらくため、水平方向の外力がなければ運動量は保存される。十分に時間がたつと $v_1 = v_2$ となり、電流は0に近づく。このときの2本の棒の速さを v とすると、

$$m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v \Rightarrow v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_0$$

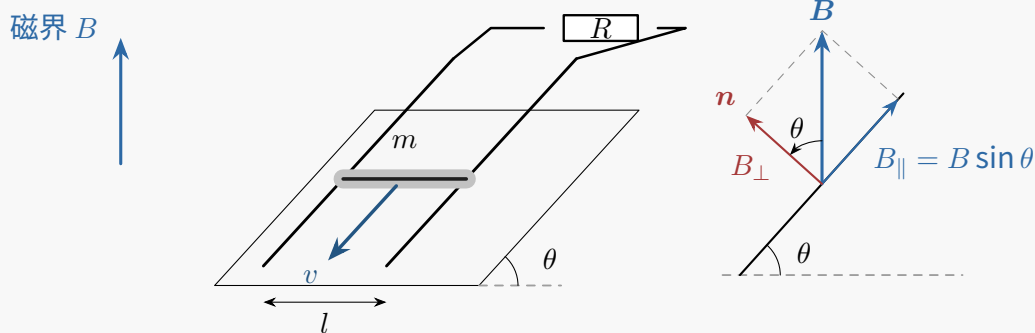
失われた運動エネルギーは2本の棒で生じるジュール熱の総量になる。

(6) 斜面上を滑る導体棒

傾角 θ の斜面上に平行レールを置き、レール間隔を l とする。質量 m の導体棒はレールに垂直に置かれ、斜面の最大傾斜方向へ滑る。鉛直上向きの一様磁界の磁束密度を B , 回路全体の抵抗を R とする。

斜面上の導体棒

斜面に沿う断面図



鉛直方向の B と回路面の法線とのなす角は θ なので、回路面に垂直な成分は $B_{\perp} = B \cos \theta$ である。斜面に平行な成分 $B_{\parallel} = B \sin \theta$ は、誘導起電力と力の斜面方向成分には寄与しない。よって、

$$V = B_{\perp} l v = B l v \cos \theta, \quad I = \frac{B l v \cos \theta}{R}$$

である。棒が磁界から受ける力の斜面方向成分は $F_{\parallel} = B_{\perp} I l = B I l \cos \theta$ であり、運動を妨げる向きにはたらく。十分に時間がたった後は、

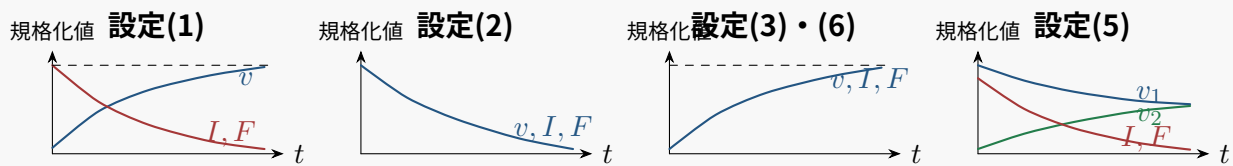
$$m g \sin \theta = B I l \cos \theta \Rightarrow v = \frac{m g R \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta}$$

となる。

9. 代表的な設定の比較

設定	起電力・電流を決める量	運動を変える力	十分に時間がたった後
1	$E - Blv$	電池と運動による起電力で決まる電流による力	$I \rightarrow 0, v \rightarrow E/(Bl)$
2	Blv	運動と反対向きの制動力	$v, I, F \rightarrow 0$
3	Blv	mg と上向きの制動力	$BlI = mg$, 一定の速さに近づく
4	$\frac{1}{2}B\omega l^2$	一定角速度なら電流一定	ω 一定なら定常電流
5	$Bl(v_1 - v_2)$	2本に等大・反対向きの磁界からの力	$v_1 = v_2, I \rightarrow 0$
6	$Blv \cos \theta$	$mg \sin \theta$ と $BlI \cos \theta$	両者が釣り合い、一定の速さに近づく

10. グラフの型を見分ける (規格化した値の概形)



各物理量をそれぞれの代表値で割って規格化し、時間変化の傾向だけを示した概形である。したがって、異なる色の曲線の交点は、実際の v, I, F の数値が等しいことを意味しない。設定(5)では $v_1 - v_2$ が減少するので、電流と力も 0 に近づく。設定(4)では角速度 ω が一定なら、誘導起電力と電流は時間によらず一定である。

演習問題

問題の進め方

板書とまとめて扱った基本事項を、8題で確認する。図から磁束の変化を読み取り、誘導起電力 V 、電流 I 、磁界から受ける力 F の順に式を立てること。

問1 磁石を動かしたときの誘導起電力

巻数 N のコイルに抵抗 R を接続し、棒磁石のN極をコイルに向けたまま、コイルの軸に沿って動かす。図1のように磁石を近づけると、コイル1巻きを貫く下向きの磁束は、時間 Δt の間に Φ_0 から $3\Phi_0$ まで変化した。次に、図2のように同じ位置の間を逆向きに動かす。

図1 N極を近づける

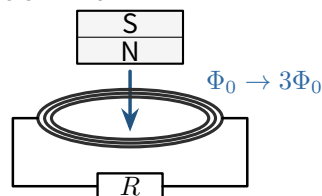
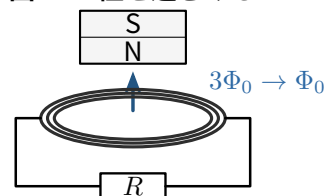


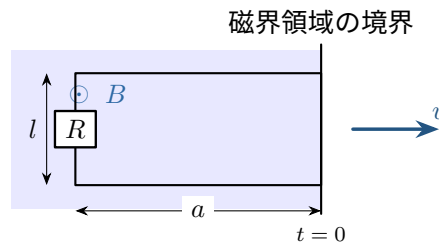
図2 N極を遠ざける



- 図1で生じる誘導起電力の大きさ V_1 と、抵抗を流れる電流の大きさ I_1 を求めよ。
- 図1の誘導電流の向きを、磁石側から見て時計回りまたは反時計回りで答えよ。
- 図2で磁束が $3\Phi_0$ から Φ_0 まで時間 Δt の間に変化した。誘導起電力の大きさ V_2 を求め、誘導電流の向きを答えよ。
- 図1と同じ磁束の変化が時間 $\Delta t/2$ の間に起こったときの誘導起電力の大きさを、 V_1 を用いて表せ。

問2 一様な磁界から引き出す長方形コイル

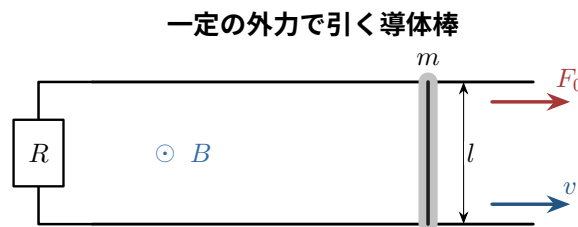
縦 l 、横 a 、抵抗 R の長方形コイルを、紙面の裏から表向きの一様な磁界の領域から、右向きに一定の速さ v で引き出す。時刻 $t = 0$ に、コイルの右辺が磁界領域の境界に達した。



- (1) コイルの一部が磁界内にある時間を求めよ。
- (2) その間に生じる誘導起電力の大きさと、流れる電流の大きさを求めよ。
- (3) コイルを流れる電流の向きと、コイルが磁界から受ける力の向きを答えよ。
- (4) 速さを $2v$ にすると、誘導起電力の大きさと、コイル全体が磁界外へ出るまでの時間は、それぞれ何倍になるか。

問3 一定の外力で引く導体棒

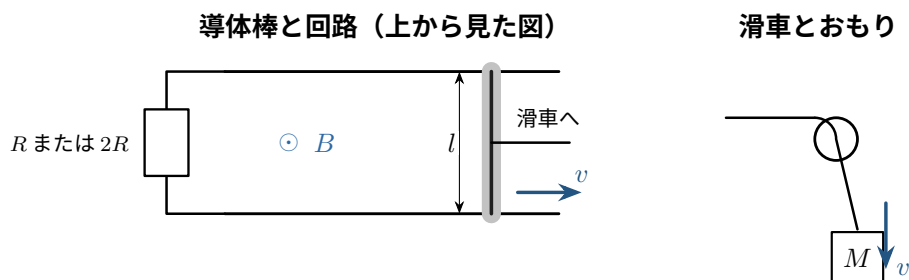
間隔 l の水平な平行レール上に質量 m の導体棒を置き、右向きに一定の外力 F_0 で引く。レール面に垂直な一様磁界の磁束密度を B 、回路全体の抵抗を R とする。レールの抵抗と摩擦は無視できる。



- (1) 棒の速さが v のとき、誘導起電力、電流、磁界から受ける力の大きさを求めよ。また、電流の向きを図中に矢印で示せ。
- (2) 棒の加速度 a を、 v を用いて表せ。
- (3) 十分に時間がたった後、棒が一定の速さで運動しているとみなせるときの速さを求めよ。

問4 抵抗値を変えたときの導体棒の速さ

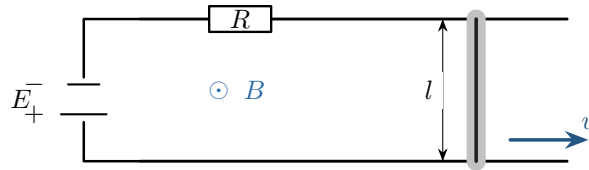
間隔 l の水平な平行レール上に質量を無視できる導体棒を置き、軽い糸と滑車を通して質量 M のおもりにつなぐ。レール面に垂直な一様磁界の磁束密度を B とする。回路全体の抵抗が R の場合と $2R$ の場合を比べる。摩擦、レールの抵抗、滑車の軸の摩擦は無視できる。



- (1) 回路全体の抵抗が R で、十分に時間がたった後の電流 I_1 と速さ v_1 を求めよ。
- (2) 抵抗を $2R$ に取り替え、再び静止状態から運動させた。十分に時間がたった後の電流 I_2 と速さ v_2 を求めよ。
- (3) I_2/I_1 と v_2/v_1 を求めよ。

問5 電池につないだ導体棒

間隔 l の水平な平行レールに、抵抗 R と起電力 E の電池をつなぎ、導体棒を置く。レール面に垂直な一様磁界の磁束密度を B とする。電池による電流が棒を右向きに動かすように接続されている。棒を外力によって右向きに一定の速さ v で動かす。レールと導体棒の抵抗は無視できる。

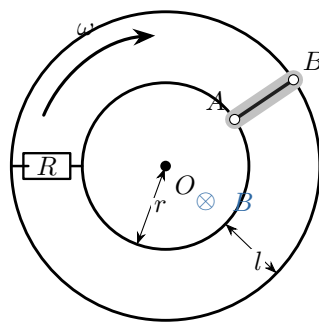


- (1) 棒の運動による誘導起電力の大きさを求め、その向きを図中に矢印で示せ。
- (2) 回路を流れる電流を v を用いて表せ。
- (3) $v = E/(2Bl)$ のときの電流と、棒が磁界から受ける力の大きさを求め、力の向きを図中に矢印で示せ。
- (4) $v = E/(Bl)$ のときの電流と、棒が磁界から受ける力の大きさを求めよ。

問6 2本の円形レールと導体棒

中心 O 、半径 r と $r+l$ の2本の同心円形導体レールを、同一平面上に固定する。長さ l の導体棒 AB は、内側の端 A と外側の端 B でそれぞれのレールに接触しながら、点 O を中心として一定の角速度 ω で反時計回りに回転する。2本のレールは抵抗 R で接続されている。回転面には紙面の表から裏向きに磁束密度 B の一様磁界があり、レール、導体棒、接点の抵抗は無視できる。

導体棒と2本の円形レール

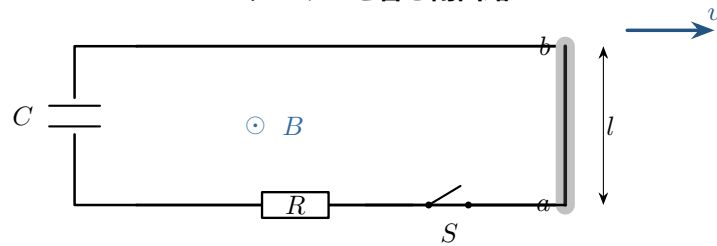


- (1) 時間 Δt の間に導体棒が掃く部分の面積 ΔS を求めよ。ただし、中心角 $\Delta\theta$ の扇形の面積は $\frac{1}{2}\rho^2\Delta\theta$ 、 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ である。
- (2) 導体棒の両端に生じる誘導起電力の大きさを求め、端 A 、 B のどちらが高電位になるか答えよ。
- (3) 回路を流れる電流の大きさを求めよ。

問7 導体棒とコンデンサー

間隔 l の水平な平行レールに、抵抗 R 、電気容量 C のコンデンサー、スイッチ S を図のようにつなぐ。レール面に垂直な一様磁界の磁束密度を B とする。はじめ、コンデンサーに電荷は蓄えられておらず、 S は開いている。導体棒を外力によって右向きに動かし、 S を閉じた後も速さ v を一定に保つ。導線、レール、導体棒の抵抗と摩擦は無視できる。

コンデンサーを含む閉回路

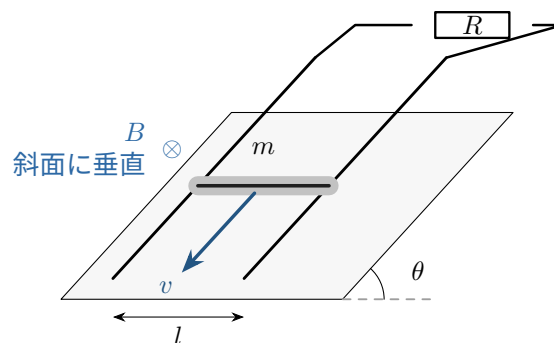


- (1) 導体棒の ab 間に生じる誘導起電力の大きさを求め、高電位側の端を a または b で答えよ。
- (2) S を閉じた直後の電流の大きさと、導体棒が磁界から受ける力の大きさを求めよ。
- (3) S を閉じてから十分に時間がたった後、コンデンサーに蓄えられる電気量の大きさ、回路を流れる電流の大きさ、棒が磁界から受ける力の大きさをそれぞれ求めよ。

問8 斜面上を滑る導体棒

傾角 θ の斜面上に間隔 l の平行レールを置き、質量 m の導体棒をレールに垂直に載せる。回路全体の抵抗を R とし、斜面に垂直で斜面の表から裏向きに、磁束密度 B の一様磁界を加える。棒を静止状態から滑らせる。摩擦は無視できる。

斜面上の導体棒



- (1) 棒の速さが v のとき、誘導起電力と電流の大きさを求めよ。
- (2) 棒が磁界から受ける力の斜面方向の大きさを求め、その向きを答えよ。
- (3)十分に時間がたった後、棒が一定の速さで運動しているとみなせるときの速さを求めよ。
- (4) 抵抗を $2R$ にすると、十分に時間がたった後の速さは何倍になるか。